

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
#define MAX_PRODUCTOS 100
```

```
#define MIN_STOCK_GLOBAL 5
```

```
typedef struct {
```

```
    char nombre[50];
```

```
    char presentacion[20];
```

```
    int cantidad;
```

```
    char lote[20];
```

```
    float precio;
```

```
    int activo;
```

```
} Producto;
```

```
Producto inventario[MAX_PRODUCTOS];
```

```
int totalProductos = 0;
```

```
int entradasDelDia = 0;
```

```
int salidasDelDia = 0;
```

```
void menuPrincipal();
```

```
void registrarProducto();
```

```
void consultarProductos();
```

```
void eliminarProducto();
```

```
void verificarStockMinimo();
```

```
void generarInformeDiario();
```

```
void limpiarPantalla();
```

```
// --- FUNCIÓN PRINCIPAL ---
```

```
int main() {
```

```
    strcpy(inventario[0].nombre, "Agua Purificada");
```

```
    strcpy(inventario[0].presentacion, "1 Ltr");
```

```
    inventario[0].cantidad = 15;
```

```
    strcpy(inventario[0].lote, "LOTE-A1");
```

```
    inventario[0].precio = 1.25;
```

```
    inventario[0].activo = 1;
```

```
    totalProductos++;
```

```
    strcpy(inventario[1].nombre, "Agua Purificada");
```

```
    strcpy(inventario[1].presentacion, "600 ml");
```

```
    inventario[1].cantidad = 3;
```

```
    strcpy(inventario[1].lote, "LOTE-B2");
```

```
    inventario[1].precio = 0.50;
```

```
    inventario[1].activo = 1;
```

```
    totalProductos++;
```

```
    menuPrincipal();
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
// REQ001: MENÚ PRINCIPAL
```

```
void menuPrincipal() {
```

```
    int opcion;
```

```
    do {
```

```
        limpiarPantalla();
```

```
        printf("=====\n");
```

```
printf(" SISTEMA DE GESTION DE INVENTARIO\n");
printf("=====\n");
printf("1. Registrar nuevo lote (Alta de Producto)\n");
printf("2. Consultar inventario disponible\n");
printf("3. Dar de baja / Eliminar producto\n");
printf("4. Verificar alertas de stock bajo\n");
printf("5. Generar resumen/informe del dia\n");
printf("6. Salir\n");
printf("=====\n");
printf("Seleccione una opcion: ");
scanf("%d", &opcion);
getchar();
```

```
switch(opcion) {
    case 1:
        registrarProducto();
        break;
    case 2:
        consultarProductos();
        break;
    case 3:
        eliminarProducto();
        break;
    case 4:
        verificarStockMinimo();
        break;
    case 5:
        generarInformeDiario();
        break;
```

```

        case 6:
            printf("\nSaliendo del sistema de forma segura. ¡Hasta luego!\n");
            break;
        default:
            printf("\nOpcion no valida. Intente de nuevo.\n");
            printf("Presione Enter para continuar...");
            getchar();
        }
    } while(opcion != 6);
}

```

```
//REQ002
```

```

void registrarProducto() {
    limpiarPantalla();
    printf("--- REGISTRAR NUEVO INGRESO (ALTA) ---\n");

    if (totalProductos >= MAX_PRODUCTOS) {
        printf("Error: Capacidad maxima de inventario alcanzada.\n");
        printf("\nPresione Enter para volver...");
        getchar();
        return;
    }
}

```

```
Producto nuevo;
```

```
int opcPresentacion;
```

```
strcpy(nuevo.nombre, "Agua Purificada");
```

```

do {

    printf("\nSeleccione la presentacion/capacidad a registrar:\n");

    printf("1. 600 ml\n");

    printf("2. 1 Ltr\n");

    printf("3. 5 Litr\n");

    printf("4. Bidon de agua\n");

    printf("Seleccione una opcion (1-4): ");

    scanf("%d", &opcPresentacion);

    getchar(); // Limpiar buffer del teclado


    switch(opcPresentacion) {

        case 1: strcpy(nuevo.presentacion, "600 ml"); break;

        case 2: strcpy(nuevo.presentacion, "1 Ltr"); break;

        case 3: strcpy(nuevo.presentacion, "5 Litr"); break;

        case 4: strcpy(nuevo.presentacion, "Bidon de agua"); break;

        default: printf("\n[!] Opcion incorrecta. Por favor, elija un numero del 1 al 4.\n"); break;

    }

} while(opcPresentacion < 1 || opcPresentacion > 4);


printf("\nProducto a registrar: %s (%s)\n", nuevo.nombre, nuevo.presentacion);


printf("Cantidad de unidades a ingresar: ");

scanf("%d", &nuevo.cantidad);

getchar();


printf("Codigo de lote de produccion: ");

fgets(nuevo.lote, sizeof(nuevo.lote), stdin);

nuevo.lote[strcspn(nuevo.lote, "\n")] = 0;

```

```

printf("Precio unitario de venta ($) : ");
scanf("%f", &nuevo.precio);
getchar();

nuevo.activo = 1;

inventario[totalProductos] = nuevo;
totalProductos++;
entradasDelDia += nuevo.cantidad;

printf("\n¡Exito! Lote de %s [%s] registrado correctamente.\n", nuevo.nombre,
nuevo.presentacion);
printf("\nPresione Enter para volver...");
getchar();
}

void consultarProductos() {
    limpiarPantalla();

    printf("--- CONSULTA DE INVENTARIO DISPONIBLE ---\n");

    printf("%-4s %-20s %-15s %-10s %-10s %-10s\n", "ID", "Nombre", "Presentacion", "Cantidad",
"Lote", "Precio");

    printf("-----\n");

    int encontrados = 0;
    for(int i = 0; i < totalProductos; i++) {
        if(inventario[i].activo == 1) {
            printf("%-4d %-20s %-15s %-10d %-10s $%-9.2f\n",
                i + 1, inventario[i].nombre, inventario[i].presentacion, inventario[i].cantidad,
                inventario[i].lote, inventario[i].precio);

```

```

        encontrados++;
    }
}

if(encontrados == 0) {
    printf("El inventario se encuentra vacio en este momento.\n");
}

printf("\nPresione Enter para volver...");
getchar();
}

void eliminarProducto() {
    limpiarPantalla();
    printf("--- DAR DE BAJA / ELIMINAR PRODUCTO ---\n");

    printf("%-4s %-20s %-15s %-10s\n", "ID", "Nombre", "Presentacion", "Cantidad");
    printf("-----\n");
    int activos = 0;
    for(int i = 0; i < totalProductos; i++) {
        if(inventario[i].activo == 1) {
            printf("%-4d %-20s %-15s %-10d\n", i + 1, inventario[i].nombre, inventario[i].presentacion,
inventario[i].cantidad);
            activos++;
        }
    }
}

if (activos == 0) {

```

```
printf("No existen productos registrados para dar de baja.\n");  
printf("\nPresione Enter para volver...");  
getchar();  
return;  
}
```

```
int idEliminar;  
printf("\nIngrese el ID del producto que desea dar de baja: ");  
scanf("%d", &idEliminar);  
getchar();
```

```
int index = idEliminar - 1;  
if(index >= 0 && index < totalProductos && inventario[index].activo == 1) {  
    char confirmar;  
    printf("¿Confirmar retiro del sistema para '%s' (%s)? (S/N): ", inventario[index].nombre,  
inventario[index].presentacion);  
    scanf("%c", &confirmar);  
    getchar();
```

```
    if(confirmar == 'S' || confirmar == 's') {  
        inventario[index].activo = 0;  
        salidasDelDia += inventario[index].cantidad;  
        printf("\nEl producto fue removido correctamente del catalogo.\n");  
    } else {  
        printf("\nOperacion cancelada.\n");  
    }  
} else {  
    printf("\nID invalido o inexistente.\n");  
}
```



```

printf("\nPresione Enter para volver...");
getchar();
}

// --- REQ007: ALERTA DE STOCK BAJO ---
void verificarStockMinimo() {
    limpiarPantalla();

    printf("--- ALERTAS DE STOCK CRITICO (Minimo Requerido: %d unidades) ---\n",
MIN_STOCK_GLOBAL);

    printf("-----\n");

    int alertas = 0;

    for(int i = 0; i < totalProductos; i++) {
        if(inventario[i].activo == 1 && inventario[i].cantidad < MIN_STOCK_GLOBAL) {
            printf("[ALERTA] %s de (%s) [Lote: %s] requiere reabastecimiento. Stock: %d uds.\n",
                inventario[i].nombre, inventario[i].presentacion, inventario[i].lote,
inventario[i].cantidad);

            alertas++;
        }
    }

    if(alertas == 0) {
        printf("Todo en orden. Todas las botellas y bidones cuentan con stock suficiente.\n");
    }

    printf("\nPresione Enter para volver...");
    getchar();
}

```

```

//
void generarInformeDiario() {
    limpiarPantalla();

    printf("=====\n");
    printf(" INFORME DEL BALANCE DIARIO DE AGUA PURIFICADA\n");
    printf("=====\n");

    int stockTotalActual = 0;
    int itemsActivos = 0;

    for(int i = 0; i < totalProductos; i++) {
        if(inventario[i].activo == 1) {
            stockTotalActual += inventario[i].cantidad;
            itemsActivos++;
        }
    }

    printf("-> Variaciones de presentacion activas: %d\n", itemsActivos);
    printf("-> Total de liquido/unidades en stock: %d unidades\n", stockTotalActual);
    printf("-> Entradas registradas el dia de hoy: %d unidades\n", entradasDelDia);
    printf("-> Salidas (Bajas de inventario) de hoy: %d unidades\n", salidasDelDia);
    printf("=====\n");

    printf("\nPresione Enter para volver...");
    getchar();
}

void limpiarPantalla() {
    #ifdef _WIN32

```

```
        system("cls");  
#else  
        system("clear");  
#endif  
}
```